06 光の性質①　光の進み方と反射・屈折

光源／光の直進／白色光・可視光線・プリズム／反射の法則／乱反射／光の屈折／全反射／屈折の作図

❶ 光の進み方　―光源・白色光・可視光線―

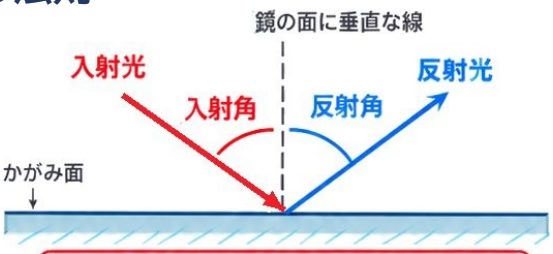


白色光 = いろいろな色の光が混ざった光
→ 目に見える光＝可視光線

- **光源**…自ら光を出す物
  太陽・電球・ろうそく・けい光灯など
- 光の**直進**…光は同じ物質の中では
  まっすぐ進む（かげができる理由）
- **白色光**…太陽や電球の光
  いろいろな色の光が混ざっている
- **可視光線**…目に見える光
  赤～紫。赤外線・紫外線は目に見えない
- プリズム…白色光を色に分ける三角のガラス
  色によって屈折の大きさがちがうため分かれる

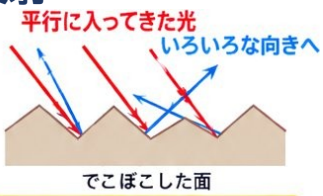
❷ 光の反射　―入射角と反射角―

1 反射の法則



入射角 = 反射角（反射の法則）

2 乱反射

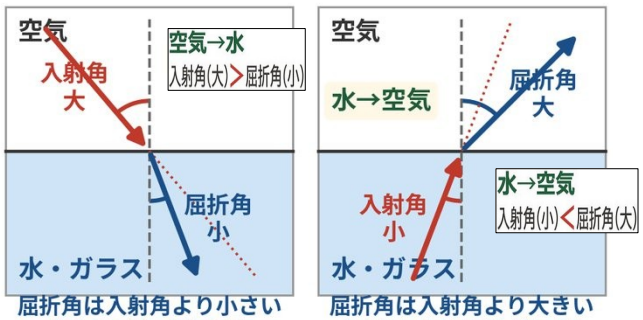


1本1本は反射の法則どおり

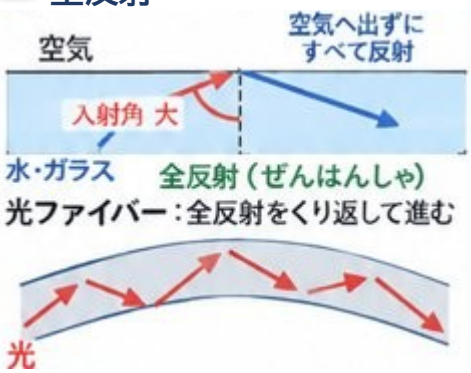
- でこぼこした面では、光が**いろいろな向きに反射**する

❸ 光の屈折と全反射　―境界面で光が曲がる―

3 光の屈折　―角度は垂直な線からはかる―

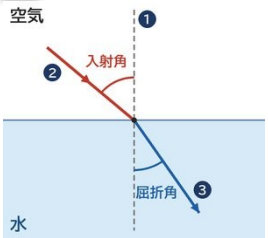


4 全反射



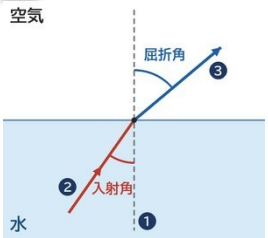
❹ 光の屈折の作図　―ステップで考える―

5 空気→水の作図



① 光が当たった点に、水面に垂直な線（点線）を引く
② 入射角は、垂直な線と入射光の間の角
③ 水の中では、垂直な線に**近づく**ように曲げる → **屈折角＜入射角**
④ 光の進む向きに矢印をかく

6 水→空気の作図



① 光が当たった点に、水面に垂直な線（点線）を引く
② 入射角は、垂直な線と入射光の間の角
③ 空気中では、垂直な線から**遠ざかる**ように曲げる → **屈折角＞入射角**
④ 入射角が大きすぎると全反射

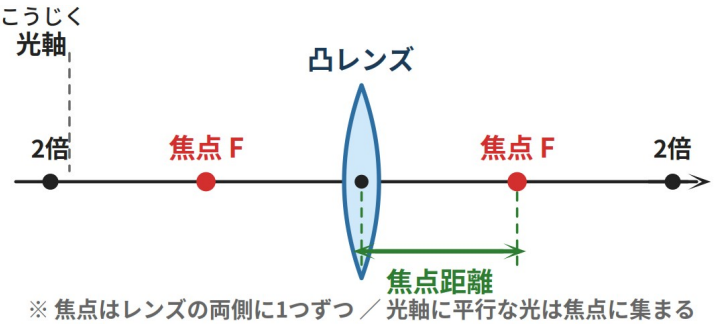
入試のポイント

- 入射角・反射角・屈折角は必ず**「面に垂直な線」からはかる**（面からではない）
- 空気側の角がいつも大きい → 空気→水は屈折角が小さく、水→空気は屈折角が大きい
- 全反射が起こるのは**「水・ガラス → 空気」のときだけ**。逆向きでは起こらない
- 物が見えるのは乱反射のおかげ。光源は自ら光を出す物（月は光源ではない）

06 光の性質② 凸レンズのはたらき

光軸／焦点・焦点距離／作図の３本の光／実像と虚像／物体の位置と像の大きさ／半分かくすと

❶ 凸レンズの用語 —光軸・焦点・焦点距離—

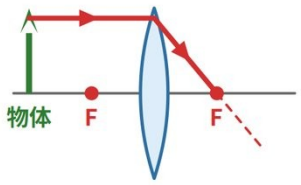


※ 焦点はレンズの両側に1つずつ ／ 光軸に平行な光は焦点に集まる

- **光軸**…レンズの中心を通る直線
- **焦点**…光軸に平行な光が集まる点
  → **レンズの両側に１つずつある**
- **焦点距離**…中心から焦点までの距離
- **実像**…スクリーンに映る像（上下左右が逆）
- **虚像**…のぞくと見える像（同じ向きで大きい）

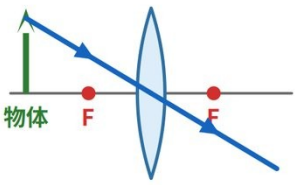
❷ 作図の手順 —この３本のうち２本をかけばよい—

1 光軸に平行な光



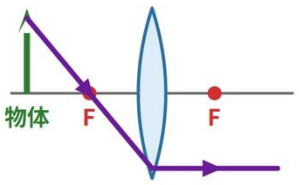
→ 反対側の焦点を通る

2 レンズの中心を通る光



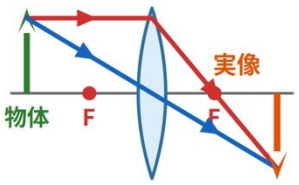
→ 曲がらずに直進

3 手前の焦点を通る光



→ 光軸に平行に進む

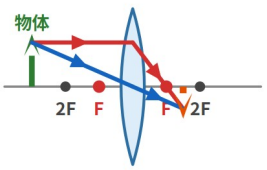
4 作図は①②の2本でOK



2本の交点＝像の先たん

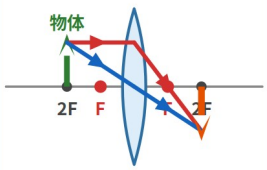
❸ 物体の位置とできる像 —焦点距離を 20cm として—

① 2倍より遠い



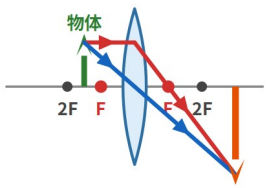
小さい実像
（上下左右が逆）

② ちょうど2倍



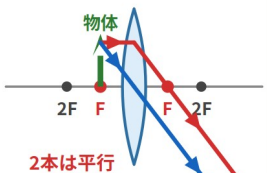
同じ大きさの実像
（反対側の2倍の位置）

③ 2倍と焦点の間



大きい実像
（2倍より遠くにできる）

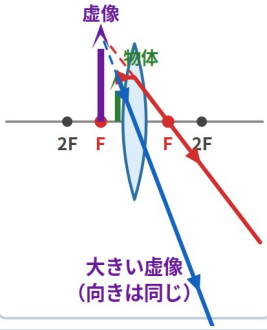
④ 焦点の位置



2本は平行
→交わらない

像はできない
（光が平行に進む）

⑤ 焦点より内側



大きい虚像
（向きは同じ）

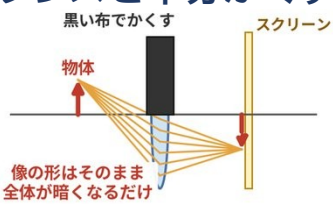
1 焦点距離 20cm の表

物体の位置	像	像の位置
60cm	小さい実像	焦点と２倍の間
40cm	同じ大きさ	反対側の 40cm
30cm	大きい実像	２倍より遠く
20cm	**像はできない**	—
10cm	大きい虚像	のぞくと見える

2 像から位置を逆算

① 映らない（虚像）
→ **焦点より内側**
② 実像は大きさ比較
同じ→２倍（40cm）
小さい→もっと遠く
大きい→焦点～２倍
③ 像ができない
→ **焦点（20cm）**

3 レンズを半分かくすと



形・大きさ・向きは**そのまま**
光の量が減って**暗くなる**だけ

入試のポイント

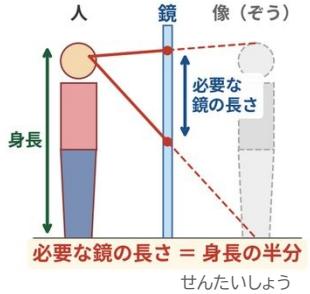
- 作図は「光軸に平行な光→反対側の焦点」と「中心を通る光→直進」の２本でよい
- 実像＝スクリーンに映る・上下左右が逆／虚像＝映らない・同じ向きで大きい
- **焦点の２倍の位置**に物体 → 反対側の２倍の位置に**同じ大きさ**の実像ができる
- 焦点の位置→像はできない／焦点より内側→虚像／半分かくす→暗くなるだけ

補強 光の作図　鏡にうつる像・浮き上がり

こう考えれば解ける：鏡の像は「線対称」／目は「光が来た向き」に物を見る

❶ 鏡にうつる像　―像は鏡をはさんで線対称―

1 全身がうつる鏡の長さ

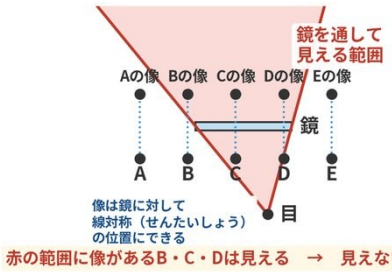


せんたいしょう

① 鏡をはさんで**線対称**に像
② 目から像の頭・足へ直線
③ 交わる範囲が必要な長さ
＝ **身長の半分**（距離は無関係）

2 鏡にうつって見える範囲

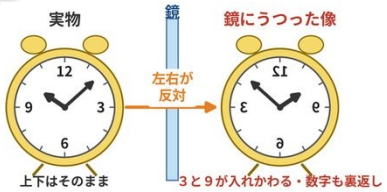
はんい



赤の範囲に像があるB・C・Dは見える　→　見えないのはA・E

目から鏡の両はしへ線を引き、
その内側に像があれば見える。
例題の答え：見えないのは　**A・E**

3 鏡の中の時計



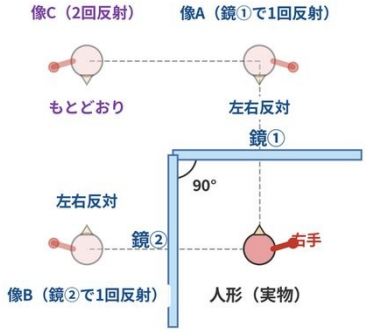
- 上下は**そのまま**
- **左右が反対**になる
- **3と9が入れかわる**
- 針の左右も反対にかく

うらもじ

- 数字も**裏文字**になる

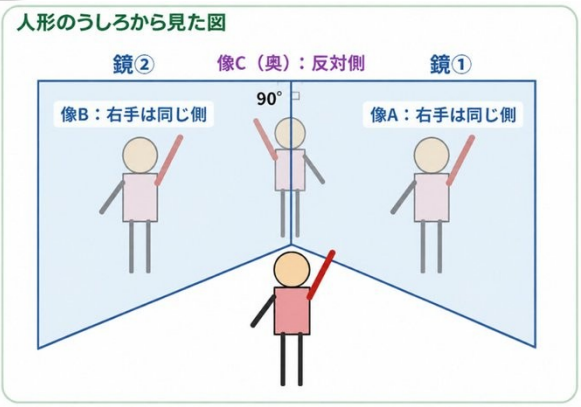
❷ 90° に開いた 2 枚の鏡　―像は 3 つ見える―

4 上から見た図



像は鏡をはさんで線対称の位置にできる

5 人形のうしろから見た図



6 考え方

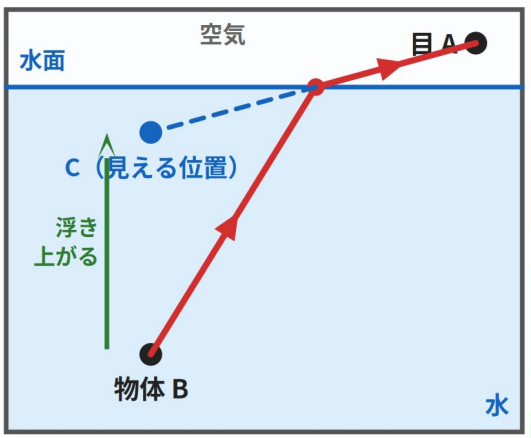
1 回反射（A・B）
左右が逆の鏡像
→ 手は**同じ側**

2 回反射（奥の C）
向きはもとどおり
→ 手は**反対側**

奥の像（C）だけ
→　手が反対側

❸ 光の屈折　―水中の物が浮き上がって見える―

7 作図の 3 ステップ



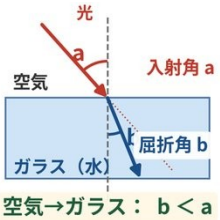
1. 物体Bから水面まで直線を引く
2. 水面で折れ曲がって目Aへ進む
3. 目に入る光を点線でのばす → 点C

実際より浅く見える

8 同じ理由で起こること



水を入れると、ふちにかくれて
見えなかったコインが**見える**



角度は**垂直な線**からはかる

入試のポイント

- 鏡の像は**線対称**。反射が奇数回（1 回）→左右が反対、偶数回（2 回）→もとどおり
- 全身をうつす鏡の長さは**身長の半分**。鏡までの距離を変えても変わらない
- 「見える／見えない」は、目から鏡の両はしへ線を引いて像が内側にあるかで判断する
- 浮き上がりの作図は「物体→水面→目」＋「目に入る光を点線でのばす」の 3 ステップ

A 問題　6 光の性質　まとめページの内容を確認する問題(一問一答＋選択・穴うめ)

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点:一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点(1 ～ 4 と 6) 選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点(5)。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　光の進み方と反射

2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 太陽や電球のように、自ら光を出す物を何というか。

(2) 光が同じ物質の中をまっすぐ進むことを何というか。

(3) 太陽や電球の光のように、いろいろな色の光が混ざった光。

(4) 白色光を色に分ける三角形のガラス。

(5) 目に見える光を何というか。

(6) 光が鏡などに当たってはね返ることを何というか。

(7) 反射で、入射角と反射角の大きさはどのような関係か。

(8) でこぼこした面で、光がいろいろな向きに反射すること。

(9) 月は光源といえるか、いえないか。

2　光の屈折・全反射

2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) 光が異なる物質の境界で折れ曲がって進むことを何というか。

(2) 入射角・屈折角は、面に垂直な線と、面のどちらからはかるか。

(3) 光が空気から水に進むとき、屈折角は入射角より大きいか、小さいか。

(4) 光が水から空気に進むとき、屈折角は入射角より大きいか、小さいか。

(5) 水から空気に光が進むとき、入射角を大きくすると光がすべて反射する現象。

(6) 全反射を利用して光を送る、細いガラスの繊維。

(7) 水中の物が実際より浮き上がって見えるのは、光の何という現象のためか。

3　凸レンズ

2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 凸レンズの中心を通り、レンズに垂直な直線。

(2) 光軸に平行な光が凸レンズを通ったあと集まる点。

(3) レンズの中心から焦点までの距離。

(4) 焦点は、レンズの両側に合わせていくつあるか。

(5) スクリーンに映すことができる像を何というか。

(6) 実像の向きは、物体と比べてどうなっているか。

(7) レンズをのぞいたときに見える、物体と同じ向きの大きな像。

(8) 物体を焦点距離の 2 倍の位置に置くと、反対側のどこに像ができるか。

(9)(8) のとき、像の大きさは物体と比べてどうか。

(10) 物体を焦点の位置に置くと、像はどうなるか。

(11) 物体を焦点より内側に置くと、実像・虚像のどちらができるか。

(12) レンズの中心を通る光は、通ったあとどのように進むか。

4　鏡にうつる像

2 点 ×2 ＝ 4 点

(1) 鏡にうつる像は、鏡をはさんで物体とどのような位置にできるか。

(2) 全身をうつすのに必要な鏡の長さは、身長の何分の 1 か。

5　選択・穴うめ問題 ①

3 点 ×10 ＝ 30 点(2 ページ目に続く)

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 光源でない物が見える理由を完成させなさい。

物の表面で光が(　　)(乱反射)して、その光が目に届くから。

A 問題　6 光の性質　選択・穴うめ問題・凸レンズの表

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②

3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 光が当たった物のうしろにかげができる理由はどれか。　答え(　　)

ア 光が曲がって進むから　イ 光が直進するから　ウ 光が屈折するから　エ 光が反射するから

(3) プリズムで白色光の色が分かれる理由を完成させなさい。

光の色によって(　　)する角度がちがうから。

(4) 水中の物が浮き上がって見える理由はどれか。　答え(　　)

ア 水が光を出す　イ 光が水に吸収される　ウ 光が乱反射する　エ 境界面で光が屈折する

(5) 水から空気へ進む光の入射角を大きくしていくとどうなるか。

屈折角が大きくなり、やがて光がすべて反射する((　　))。

(6) 光ファイバーの中を光が遠くまで進める理由はどれか。　答え(　　)

ア 屈折して広がるから　イ 全反射をくり返すから　ウ 乱反射するから　エ 光が吸収されるから

(7) 実像と虚像のちがいを完成させなさい。

(①　　)はスクリーンに映すことができ、(②　　)は映らない。

(8) 凸レンズの上半分を紙でかくすと、スクリーンの像はどうなるか。　答え(　　)

ア 形は変わらず暗くなる　イ 下半分が消える　ウ 像ができなくなる　エ 上半分が消える

(9) 物体を焦点の位置に置くと像ができない理由を完成させなさい。

レンズを通った光が(　　)に進み、集まらないから。

(10) 全身をうつすのに必要な鏡の長さは、何で決まるか。　答え(　　)

ア 鏡の幅　イ 鏡までの距離　ウ 部屋の明るさ　エ 身長(体の高さ)

6　物体の位置とできる像(焦点距離 20 cm) —①〜⑤に入る言葉を答えなさい—

2 点 ×5 = 10 点

物体の位置	60 cm	40 cm	30 cm	20 cm	10 cm
像の種類・大きさ	小さい実像	①	②	③	④
像の位置	焦点と 2 倍の間	反対側の 40 cm	2 倍より遠く	—	⑤

①　　②

③　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 〜 4 ・ 6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上

A 問題 解答　6 光の性質　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6） 選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1 光の進み方と反射

2 点 ×9 ＝ 18 点

(1) 太陽や電球のように、自ら光を出す物を何というか。 **光源**

(2) 光が同じ物質の中をまっすぐ進むことを何というか。 **光の直進**

(3) 太陽や電球の光のように、いろいろな色の光が混ざった光。 **白色光**

(4) 白色光を色に分ける三角形のガラス。 **プリズム**

(5) 目に見える光を何というか。 **可視光線**

(6) 光が鏡などに当たってはね返ることを何というか。 **光の反射**

(7) 反射で、入射角と反射角の大きさはどのような関係か。 **等しい（入射角＝反射角）**

(8) でこぼこした面で、光がいろいろな向きに反射すること。 **乱反射**

(9) 月は光源といえるか、いえないか。 **いえない**

2 光の屈折・全反射

2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) 光が異なる物質の境界で折れ曲がって進むことを何というか。 **光の屈折**

(2) 入射角・屈折角は、面に垂直な線と、面のどちらからはかるか。 **面に垂直な線**

(3) 光が空気から水に進むとき、屈折角は入射角より大きいか、小さいか。 **小さい**

(4) 光が水から空気に進むとき、屈折角は入射角より大きいか、小さいか。 **大きい**

(5) 水から空気に光が進むとき、入射角を大きくすると光がすべて反射する現象。 **全反射**

(6) 全反射を利用して光を送る、細いガラスの繊維。 **光ファイバー**

(7) 水中の物が実際より浮き上がって見えるのは、光の何という現象のためか。 **屈折**

3 凸レンズ

2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 凸レンズの中心を通り、レンズに垂直な直線。 **光軸**

(2) 光軸に平行な光が凸レンズを通ったあと集まる点。 **焦点**

(3) レンズの中心から焦点までの距離。 **焦点距離**

(4) 焦点は、レンズの両側に合わせていくつあるか。 **2 つ**

(5) スクリーンに映すことができる像を何というか。 **実像**

(6) 実像の向きは、物体と比べてどうなっているか。 **上下左右が逆**

(7) レンズをのぞいたときに見える、物体と同じ向きの大きな像。 **虚像**

(8) 物体を焦点距離の 2 倍の位置に置くと、反対側のどこに像ができるか。 **反対側の焦点距離の 2 倍の位置**

(9)(8) のとき、像の大きさは物体と比べてどうか。 **同じ大きさ**

(10) 物体を焦点の位置に置くと、像はどうなるか。 **できない**

(11) 物体を焦点より内側に置くと、実像・虚像のどちらができるか。 **虚像**

(12) レンズの中心を通る光は、通ったあとどのように進むか。 **直進する（そのままま っすぐ進む）**

4 鏡にうつる像

2 点 ×2 ＝ 4 点

(1) 鏡にうつる像は、鏡をはさんで物体とどのような位置にできるか。 **線対称の位置（同じ距離だけ奥）**

(2) 全身をうつすのに必要な鏡の長さは、身長の何分の 1 か。 **2 分の 1（半分）**

5 選択・穴うめ問題 ①

3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（　）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 光源でない物が見える理由を完成させなさい。

物の表面で光が（**反射**）（乱反射）して、その光が目に届くから。

A 問題 解答　6 光の性質　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 光が当たった物のうしろにかげができる理由はどれか。　答え(イ)

ア 光が曲がって進むから　イ 光が直進するから　ウ 光が屈折するから　エ 光が反射するから

(3) プリズムで白色光の色が分かれる理由を完成させなさい。

光の色によって(**屈折**)する角度がちがうから。

(4) 水中の物が浮き上がって見える理由はどれか。　答え(エ)

ア 水が光を出す　イ 光が水に吸収される　ウ 光が乱反射する　エ 境界面で光が屈折する

(5) 水から空気へ進む光の入射角を大きくしていくとどうなるか。

屈折角が大きくなり、やがて光がすべて反射する((**全反射**))。

(6) 光ファイバーの中を光が遠くまで進める理由はどれか。　答え(イ)

ア 屈折して広がるから　イ 全反射をくり返すから　ウ 乱反射するから　エ 光が吸収されるから

(7) 実像と虚像のちがいを完成させなさい。

(**実像**)はスクリーンに映すことができ、(**虚像**)は映らない。

(8) 凸レンズの上半分を紙でかくすと、スクリーンの像はどうなるか。　答え(ア)

ア 形は変わらず暗くなる　イ 下半分が消える　ウ 像ができなくなる　エ 上半分が消える

(9) 物体を焦点の位置に置くと像ができない理由を完成させなさい。

レンズを通った光が(**平行**)に進み、集まらないから。

(10) 全身をうつすのに必要な鏡の長さは、何で決まるか。　答え(エ)

ア 鏡の幅　イ 鏡までの距離　ウ 部屋の明るさ　エ 身長(体の高さ)

6　物体の位置とできる像(焦点距離 20 cm)　—①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

物体の位置	60 cm	40 cm	30 cm	20 cm	10 cm
像の種類・大きさ	小さい実像	①	②	③	④
像の位置	焦点と 2 倍の間	反対側の 40 cm	2 倍より遠く	—	⑤

①　**同じ大きさの実像**　②　**大きい実像**

③　**像はできない**　④　**大きい虚像**

⑤　のぞくと見える(物体と同じ側)

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 〜 4・6)で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上